

第三章

动量与角动量



牛顿第二定律指出，在外力的作用下，质点的运动状态要发生变化，即得到加速度——力与加速度之间的瞬时关系。

力对质点或质点系的作用需要持续一段时间，或者需要持续一段距离。

力对空间的累积作用

力做功

力对时间的累积作用

动量定理

在这两种累积作用下，质点或质点系的动量、能量(动能或势能)将发生变化或转移。在一定条件下，质点系内的动量或能量将保持守恒。

动量守恒定律和能量守恒定律是自然界的基本规律，既适用于宏观系统，又适用于微观系统。

主要内容

动量定理

应用于质点系

动量守恒定律

功的概念

保守力所做的功

动能定理

势能

功能原理

应用于质点系

机械能守恒定律

3.1 冲量与动量定理

3.2 质点系动量定理和质心运动定理

3.3 动量守恒定律

3.4 质点的角动量和角动量定理

3.5 角动量守恒定律

3.1 冲量与动量定理

一、动量

二、质点的动量定理

三、冲量

四、动量定理的应用——碰撞问题

3.1 冲量与动量定理

一、动量

物体的质量与速度的乘积.

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

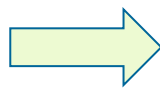
动量是矢量，大小为 mv ，方向就是速度的方向.

单位: $\text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

量纲: MLT^{-1}

二、质点的动量定理

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$



$$\vec{F}dt = d\vec{p} = d(m\vec{v})$$

动量定理的微分形式

$$\int_{t_0}^{t'} \vec{F} dt = \int_{p_0}^{p'} d\vec{p} = \int_{m\vec{v}_0}^{m\vec{v}'} d(m\vec{v}) = m\vec{v}' - m\vec{v}_0 = \vec{p}' - \vec{p}_0$$

3.1 冲量与动量定理

$$\int_{t_0}^{t'} \vec{F} dt = \int_{p_0}^{p'} d\vec{p} = \int_{m\vec{v}_0}^{m\vec{v}'} d(m\vec{v}) = m\vec{v}' - m\vec{v}_0 = \vec{p}' - \vec{p}_0$$

定义 $\vec{I} = \int_{t_0}^{t'} \vec{F} dt$

$\vec{I}$ 为在给定的时间间隔内，合外力 $\vec{F}$ 作用的时间积累效应，即质点所受合外力的**冲量**。



$$\vec{I} = \vec{p}' - \vec{p}_0 = m\vec{v}' - m\vec{v}_0 \quad \text{动量定理的积分形式}$$

在给定的时间间隔内，质点所受合外力的冲量等于在同一时间内质点动量的增量——**质点动量定理**。

动量定理说明

质点动量的改变是由外力和外力作用时间两个因素(即**冲量**)决定的。

要产生同样的动量增量，关注的是力作用的累积效果，而非单一的力大小或作用时间长短。

3.1 冲量与动量定理

三、冲量

在给定的时间间隔内，外力 $\vec{F}$ 作用的时间积累效应(矢量).

$$\vec{I} = \int_{t_0}^{t'} \vec{F} dt = \vec{p}' - \vec{p}_0 = m\vec{v}' - m\vec{v}_0$$

合力的冲量

$$\vec{I} = \int_{t_0}^{t'} \left(\sum_{j=1}^N \vec{F}_j \right) dt = \sum_{j=1}^N \left(\int_{t_0}^{t'} \vec{F}_j dt \right) = \sum_{j=1}^N \vec{I}_j$$

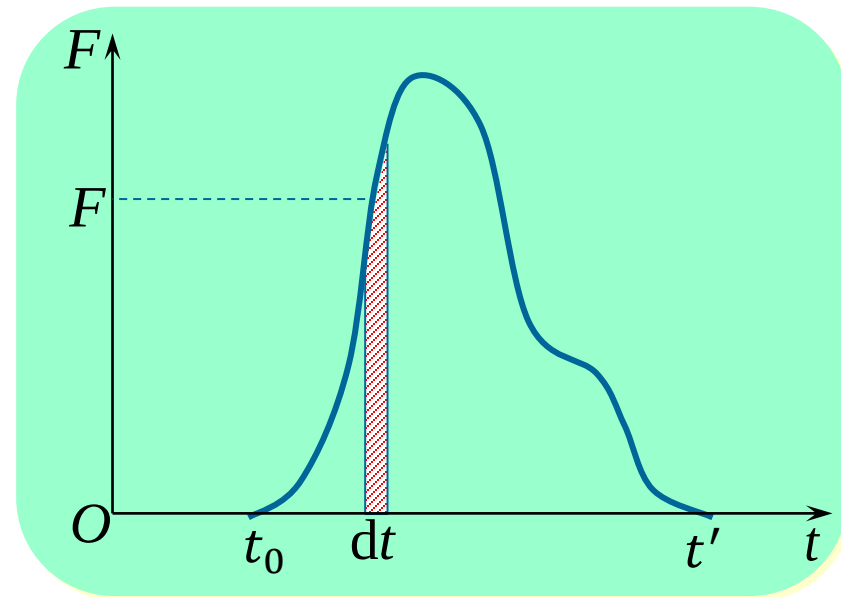
大小: $|\vec{I}|$

方向: 速度变化的方向

单位: $\text{N}\cdot\text{s}$

量纲: MLT^{-1}

$\vec{F}$ 为恒力时, 可以得出 $\vec{I} = \vec{F}\Delta t$



3.1 冲量与动量定理

注意

- ◆ 冲量是表征力持续作用一段时间的累积效应.
- ◆ 冲量是矢量, 求冲量不仅求大小, 还需求**方向**.
- ◆ **冲量的方向**并不是与初动量(或末动量)的方向相同, 而是与动量增量的方向 (速度变化的方向) 相同.
- ◆ 冲量的方向一般不是某一瞬时力 $\vec{F}$ 的方向, 而是所有元矢量 $\vec{F}dt$ 的合矢量 $\int_{t_0}^{t'} \vec{F}dt$ 的方向.

3.1 冲量与动量定理

动量定理的分量形式(直角坐标系)

$$\begin{cases} I_x = \int_{t_0}^{t'} F_x dt = mv'_x - mv_{x0} \\ I_y = \int_{t_0}^{t'} F_y dt = mv'_y - mv_{y0} \\ I_z = \int_{t_0}^{t'} F_z dt = mv'_z - mv_{z0} \end{cases}$$

3.1 冲量与动量定理

四、动量定理的应用——碰撞问题

动量定理常用于研究碰撞问题。

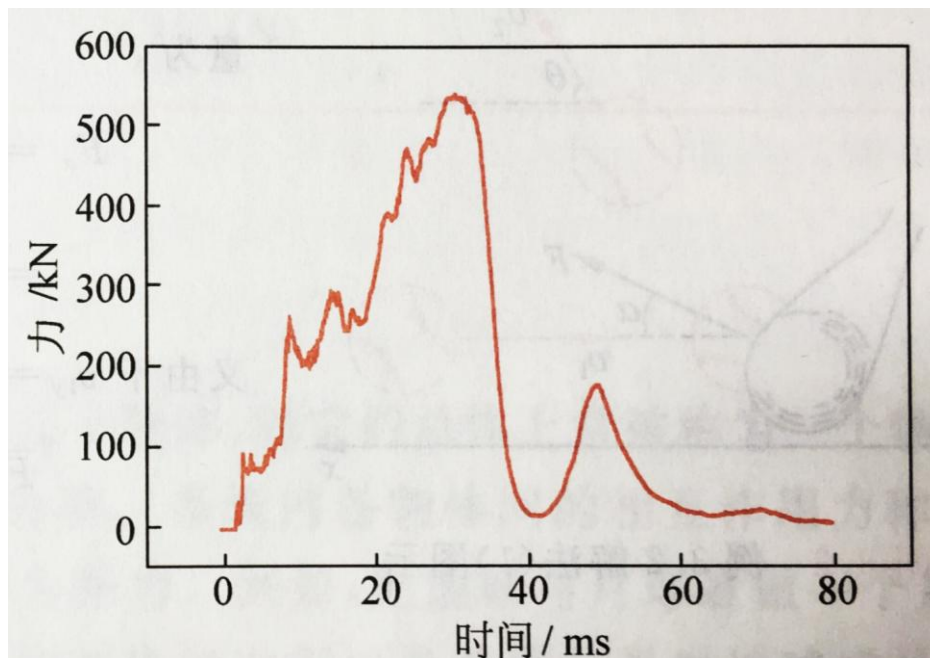
碰撞

一般泛指物体间相互作用时间很短的过程。

在碰撞过程中，相互作用的时间虽然很短，但相互作用的力往往很大，且力随时间改变，这种力通常称为**冲力**。

对于碰撞过程，一般很难写出力的解析表达式，因而牛顿第二定律无法直接应用。

但是，动量变化具有确定的有限值，因而可以用动量定理来求**冲量**或**平均冲力**。在一些实际问题中，平均冲力的估算是很需要。



汽车撞击固定壁实验中汽车受到的冲力

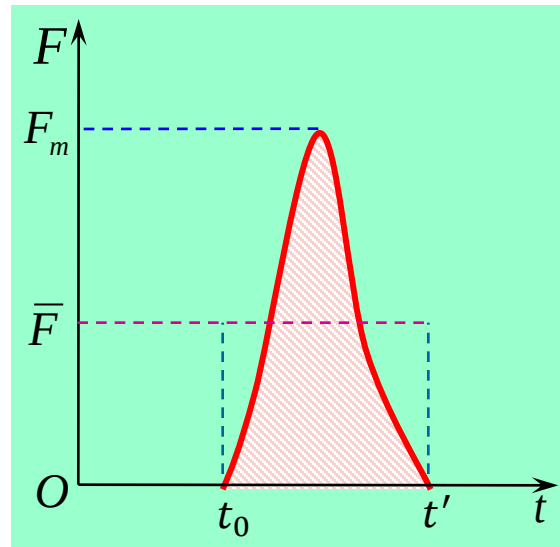
3.1 冲量与动量定理

平均冲力 冲力对碰撞时间的平均值.

$\vec{F}$ 为恒力时
 $\vec{I} = \vec{F}\Delta t$

$$\vec{I} = \Delta\vec{p} = \vec{F}\Delta t$$

$$\vec{F} = \frac{\vec{I}}{\Delta t} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t} = \frac{m\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$



注意

对于打击、碰撞一类问题
在 $\Delta\vec{p}$ 一定时, Δt 越小, 则 $\vec{F}$ 越大。
反之, Δt 越大, 则 $\vec{F}$ 越小。

冲力知识的实际应用

利用冲力: 增大冲力, 减小作用时间——锤子、冲床

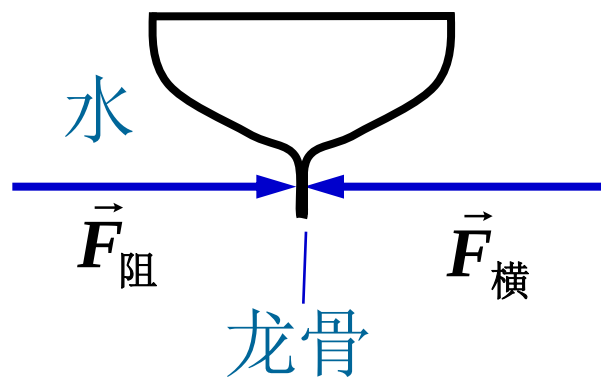
避免冲力: 减小冲力, 增大作用时间——轮船靠岸时的缓冲 (等)

应用: 帆船逆风航行

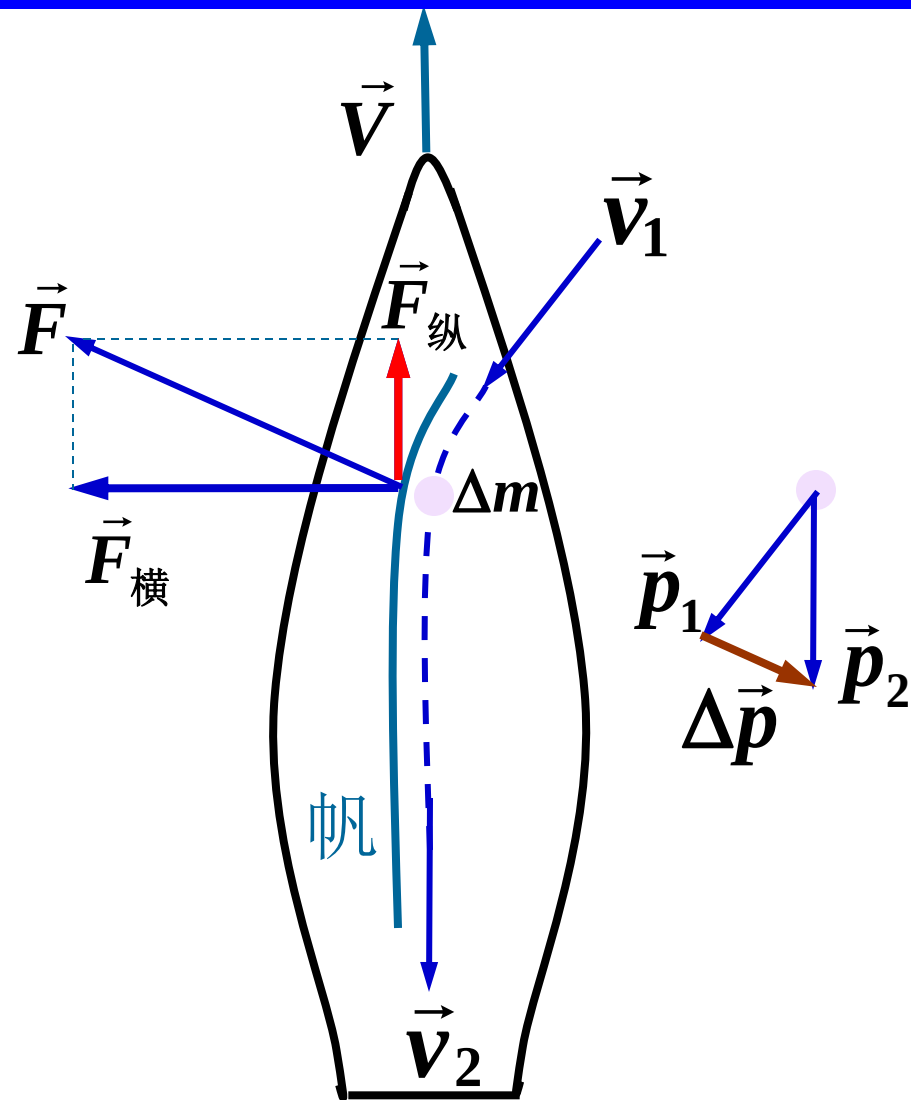
3.1 冲量与动量定理

帆船逆风航行

实验视频 [13:40-15:50](#)



显示动量定理的矢量性。



【思考】在逆风行舟实验中，能否顶风前进？

例1 设一子弹在枪膛内受到的推力可由下式表达：

$$F = 400 - \frac{4}{3} \times 10^5 t$$

F 单位为牛顿(N), t 单位为秒(s), 从扳枪栓时作为计时起点(即 $t=0$)。
若已知子弹质量为 $2 \times 10^{-3} \text{kg}$, 子弹由枪口射出时的速度为 $300 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。
求：(1) 子弹在枪膛中所受的冲量；(2) 弹丸在枪膛中的行进时间。

[解] (1) $I = mv_t - 0 = 0.6 (\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1})$ 冲量的方向与末速度相同.

(2) 设子弹在枪膛内的行进时间为 t , 则按题意对应的初速度和末速度大小分别为 $v_0=0$, $v_t=300 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$. 由动量定理有

$$I = \int_0^t F dt = mv_t - 0 \quad \Rightarrow \quad \int_0^t F dt - mv_t = 0$$

$$\int_0^t F dt = \int_0^t \left(400 - \frac{4}{3} \times 10^5 t \right) dt = 400t - \frac{2}{3} \times 10^5 t^2$$

$$-\frac{2}{3} \times 10^5 t^2 + 400t - mv_t = 0 \quad \Rightarrow \quad t = 3 \times 10^{-3} (\text{s})$$

例2 在一次汽车碰撞实验中，一质量为1200 kg的汽车垂直冲向一固定壁，碰撞前速率为15.0 m/s，碰撞后以1.50 m/s的速率退回，碰撞时间为0.120 s。试求：（1）汽车受壁的冲量；（2）汽车受壁的平均冲力。

解 以汽车碰撞前的速度方向为正方向，则碰撞前汽车的速度 $v = 15.0 \text{ m/s}$
碰撞后汽车的速度 $v' = -1.50 \text{ m/s}$ ，而汽车质量 $m = 1200 \text{ kg}$

(1) 由动量定理知汽车受壁的冲量为

$$\begin{aligned} I &= p' - p = mv' - mv \\ &= 1200 \times (-1.50) - 1200 \times 15.0 = -1.98 \times 10^4 (\text{N} \cdot \text{s}) \end{aligned}$$

(2) 由于碰撞时间 $\Delta t = 0.120 \text{ s}$ ，所以汽车受壁的平均冲力为

$$\bar{F} = \frac{I}{\Delta t} = \frac{-1.98 \times 10^4}{0.120} = -165 (\text{kN})$$

上两个结果的负号表明汽车所受壁的冲量和平均冲力的方向都和汽车碰撞前的速度方向相反

平均冲力的大小为 165 kN，约为汽车本身重量的 14 倍，瞬时最大冲力还要比这大得多。

这种巨大的冲力是车祸的破坏性的根源。

而冲力随时间的急速变化所引起的急动度也是造成人身伤害的原因之一。

例3 一个质量 $m = 140 \text{ g}$ 的垒球以 $v = 40 \text{ m/s}$ 的速率沿水平方向飞向击球手，被击后它以相同速率沿 $\theta = 60^\circ$ 的仰角飞出，求垒球受棒的平均打击力。设球和棒的接触时间 $\Delta t = 1.2 \text{ ms}$ 。P50 例3-1

解 本题可用式 $\vec{F} = \Delta \vec{p} / \Delta t$ 求解

由于该式是矢量式，所以可以用分量式求解，也可直接用矢量关系求解

解法一 用分量式求解

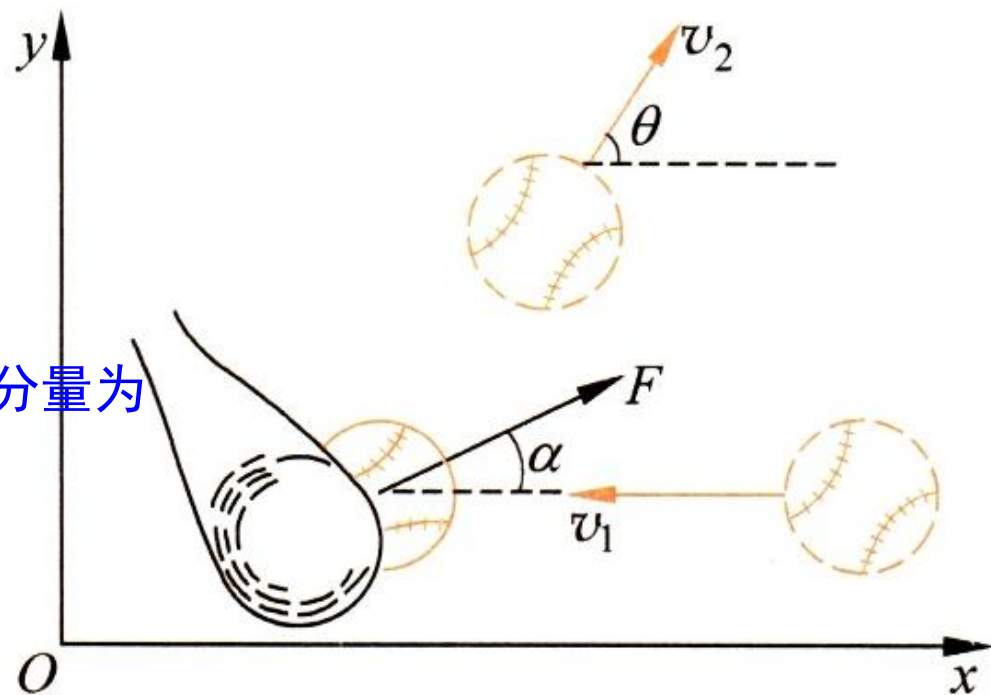
已知 $v_1 = v_2 = v$ ，选如图所示的坐标系，写出 $\vec{F} = \Delta \vec{p} / \Delta t$ 的分量式

由于 $v_{1x} = -v$ ， $v_{2x} = v \cos \theta$ 可得垒球受棒的平均打击力的 x 方向分量为

$$\begin{aligned} \bar{F}_x &= \frac{\Delta p_x}{\Delta t} = \frac{mv_{2x} - mv_{1x}}{\Delta t} = \frac{mv \cos \theta - m(-v)}{\Delta t} \\ &= \frac{0.14 \times 40 \times (\cos 60^\circ + 1)}{1.2 \times 10^{-3}} = 7.0 \times 10^3 \text{ (N)} \end{aligned}$$

又由于 $v_{1y} = 0$ ， $v_{2y} = v \sin \theta$ ，可得此平均打击力的 y 方向分量为

$$\begin{aligned} \bar{F}_y &= \frac{\Delta p_y}{\Delta t} = \frac{mv_{2y} - mv_{1y}}{\Delta t} = \frac{mv \sin \theta}{\Delta t} \\ &= \frac{0.14 \times 40 \times 0.866}{1.2 \times 10^{-3}} = 4.0 \times 10^3 \text{ (N)} \end{aligned}$$



例3 一个质量 $m = 140 \text{ g}$ 的垒球以 $v = 40 \text{ m/s}$ 的速率沿水平方向飞向击球手，被击后它以相同速率沿 $\theta = 60^\circ$ 的仰角飞出，求垒球受棒的平均打击力。设球和棒的接触时间 $\Delta t = 1.2 \text{ ms}$ 。P50 例3-1

球受棒的平均打击力的大小为

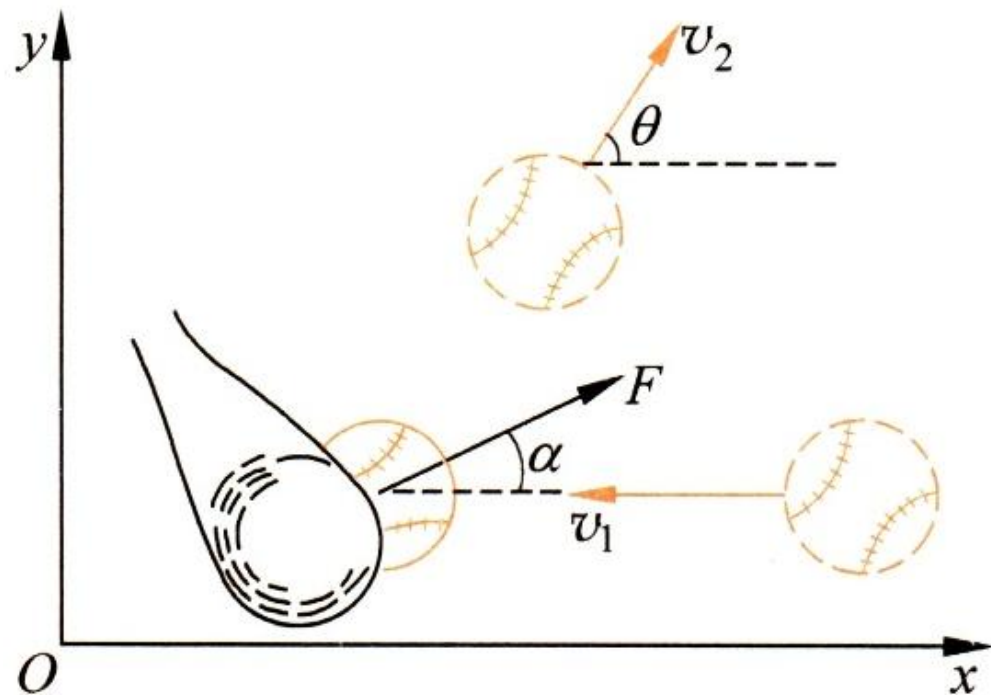
$$\bar{F} = \sqrt{\bar{F}_x^2 + \bar{F}_y^2} = 10^3 \times \sqrt{7.0^2 + 4.0^2} = 8.1 \times 10^3 \text{ (N)}$$

以 α 表示此力与水平方向的夹角

$$\tan \alpha = \frac{\bar{F}_y}{\bar{F}_x} = \frac{4.0 \times 10^3}{7.0 \times 10^3} = 0.57$$

$$\alpha = 30^\circ$$

注意，此打击力约为垒球自重的 5900 倍！
故本题忽略了重力



例3 一个质量 $m = 140 \text{ g}$ 的垒球以 $v = 40 \text{ m/s}$ 的速率沿水平方向飞向击球手，被击后它以相同速率沿 $\theta = 60^\circ$ 的仰角飞出，求垒球受棒的平均打击力。设球和棒的接触时间 $\Delta t = 1.2 \text{ ms}$ 。P50 例3-1

解法二 直接用矢量公式 $\vec{F} = \Delta \vec{p} / \Delta t$ 求解。

按式 $\vec{F} \Delta t = \Delta \vec{p} = m \vec{v}_2 - m \vec{v}_1$ 形成如右图所示的矢量三角形

其中 $mv_2 = mv_1 = mv$

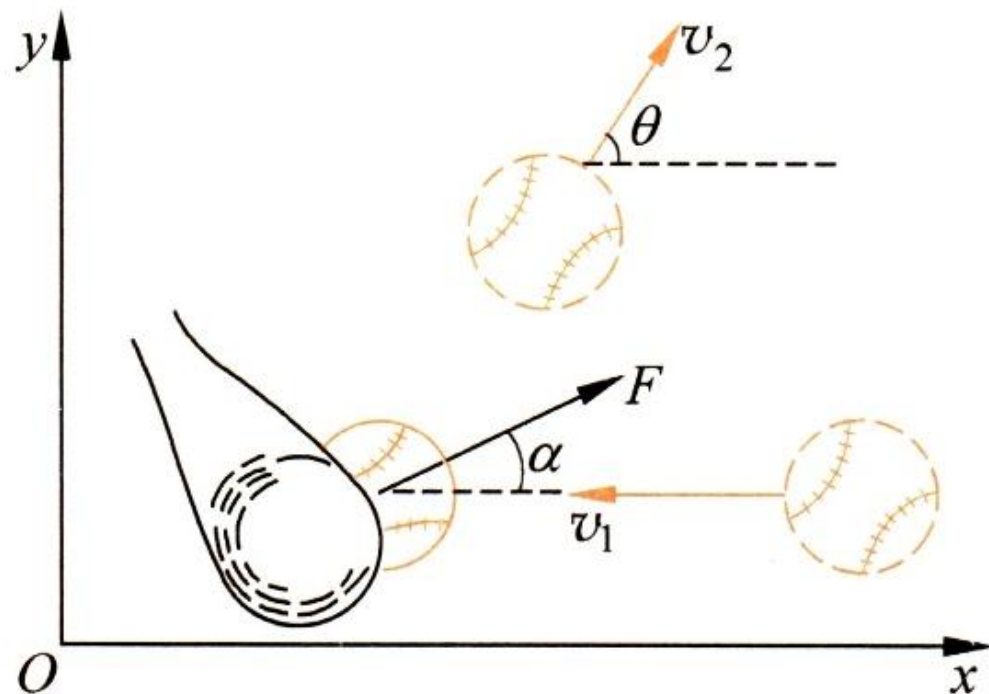
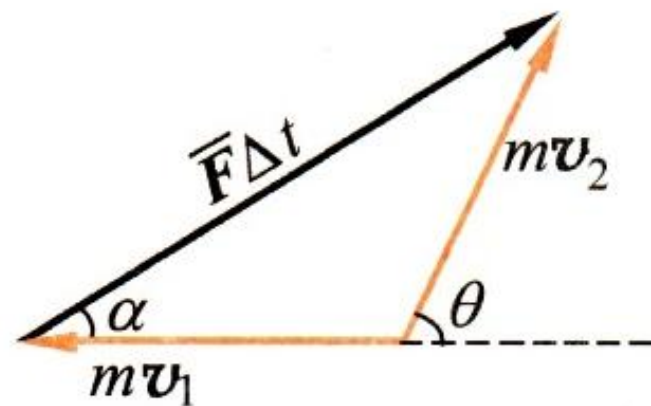
为等腰三角形，故可知

$\vec{F}$ 与水平面的夹角 $\alpha = \theta / 2 = 30^\circ$

且 $\bar{F} \Delta t = 2mv \cos \alpha$

$$\bar{F} = \frac{2mv \cos \alpha}{\Delta t} = \frac{2 \times 0.14 \times 40 \times \cos \alpha}{1.2 \times 10^{-3}}$$

$$\bar{F} = 8.1 \times 10^3 \text{ (N)}$$

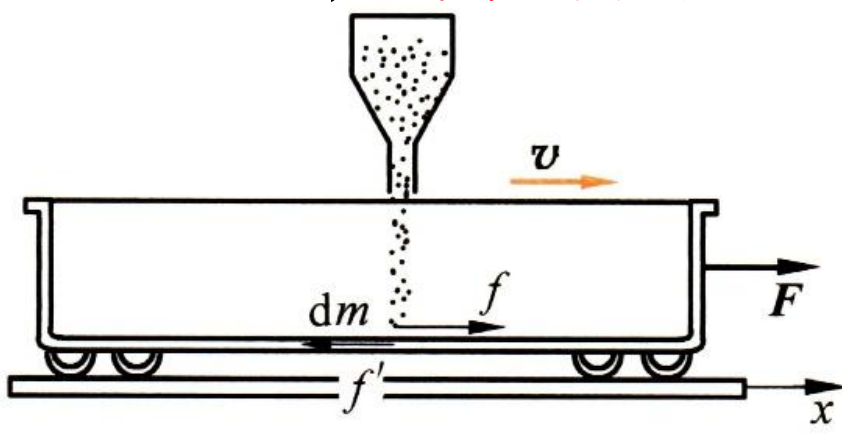


Three balloons (green, blue, and purple) are positioned vertically on the left side of the slide. Each balloon has a string and several small yellow triangular flags attached to it. The blue balloon's string extends towards the center of the slide.

本节完

3.1 冲量与动量定理

例4 利用动量定理可求解变质量问题。一辆装煤车以 $v = 3 \text{ m/s}$ 的速率从煤斗下面通过，每秒钟落入车厢的煤为 $\Delta m = 500 \text{ kg}$ 。如果使车厢的速率保持不变，应用多大的牵引力拉车厢？(车厢与钢轨间的摩擦忽略不计) **不考察此类问题**



解 先考虑煤落入车厢后运动状态的改变。如图 3.4 所示，以 dm 表示在 dt 时间内落入车厢的煤的质量。它在车厢对它的力 f 带动下在 dt 时间内沿 x 方向的速率由零增加到与车厢速率 v 相同，而动量由 0 增加到 $dm \cdot v$ 。由动量定理式(3.1)得，对 dm 在 x 方向，应有

$$\vec{F} dt = d\vec{p} = d(m\vec{v})$$

$$f dt = dp = dm \cdot v \quad (3.5)$$

对于车厢，在此 dt 时间内，它受到水平拉力 F 和煤 dm 对它的反作用 f' 的作用。此二力的合力沿 x 方向，为 $F - f'$ 。由于车厢速度不变，所以动量也不变，式(3.1)给出

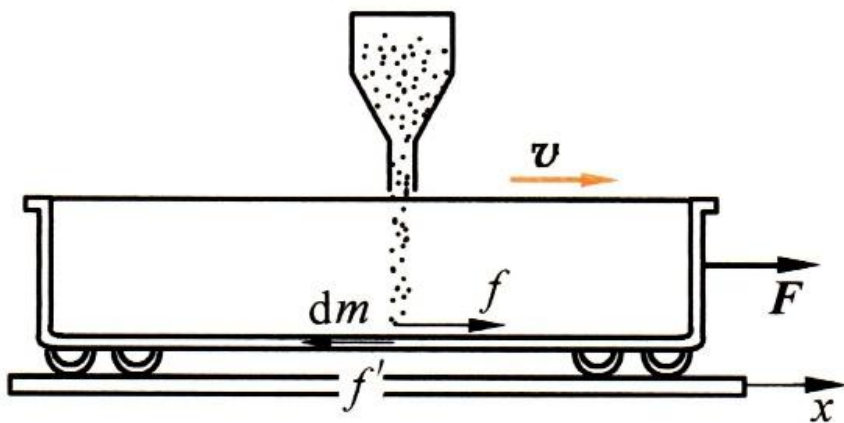
$$(F - f') dt = 0 \quad (3.6)$$

由牛顿第三定律

$$f' = f \quad (3.7)$$

3.1 冲量与动量定理

例4 利用动量定理可求解变质量问题。一辆装煤车以 $v = 3 \text{ m/s}$ 的速率从煤斗下面通过，每秒钟落入车厢的煤为 $\Delta m = 500 \text{ kg}$ 。如果使车厢的速率保持不变，应用多大的牵引力拉车厢？（车厢与钢轨间的摩擦忽略不计）**不考察此类问题**



$$f dt = dp = dm \cdot v$$

$$(F - f') dt = 0$$

$$f' = f$$

联立解以上三式可得

$$F = \frac{dm}{dt} \cdot v$$

以 $dm/dt = 500 \text{ kg/s}$, $v = 3 \text{ m/s}$ 代入得

$$F = 500 \times 3 = 1.5 \times 10^3 \text{ (N)}$$

对于这种无始无终的连续变化过程，一般应用动量定理的微分形式： $\vec{F} dt = d\vec{p} = d(m\vec{v})$ ；
而有明确始末的过程，一般应用动量定理的积分形式： $\vec{I} = \int_{t_0}^{t'} \vec{F} dt = \vec{p}' - \vec{p}_0 = m\vec{v}' - m\vec{v}_0$ 。

3.1 冲量与动量定理

例5 * 高空作业时系安全带是非常必要的。假如一个质量为50kg的杂技演员，在走钢丝练习时不慎从高空竖直跌落下来，由于安全带的保护，最终使他被悬挂起来。已知安全带的长度为5m，安全带弹性缓冲作用时间约为0.5s。则安全带对杂技演员的平均作用力为多少？ (P72 习题3.4)

[解] 取杂技演员为质点，分析力，并作示力图，取坐标Oy.

由题意知， $m=50\text{kg}$ ， $h=5\text{m}$ ， $\Delta t=0.5\text{s}$

下降过程为自由落体运动 $v_0 = \sqrt{2gh}$

由动量定理得

$$(\bar{F} - mg)\Delta t = 0 - (-mv_0)$$

$$\bar{F} = (mg + mv_0/\Delta t)\vec{j} = 1500\vec{j}(\text{N})$$

